



Université de la Manouba
Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique



RAPPORT DE STAGE D'ÉTÉ II2

Sujet : Gestion de stock via RFID

Auteur :

REZGUI DHIA



Entreprise : UPTech

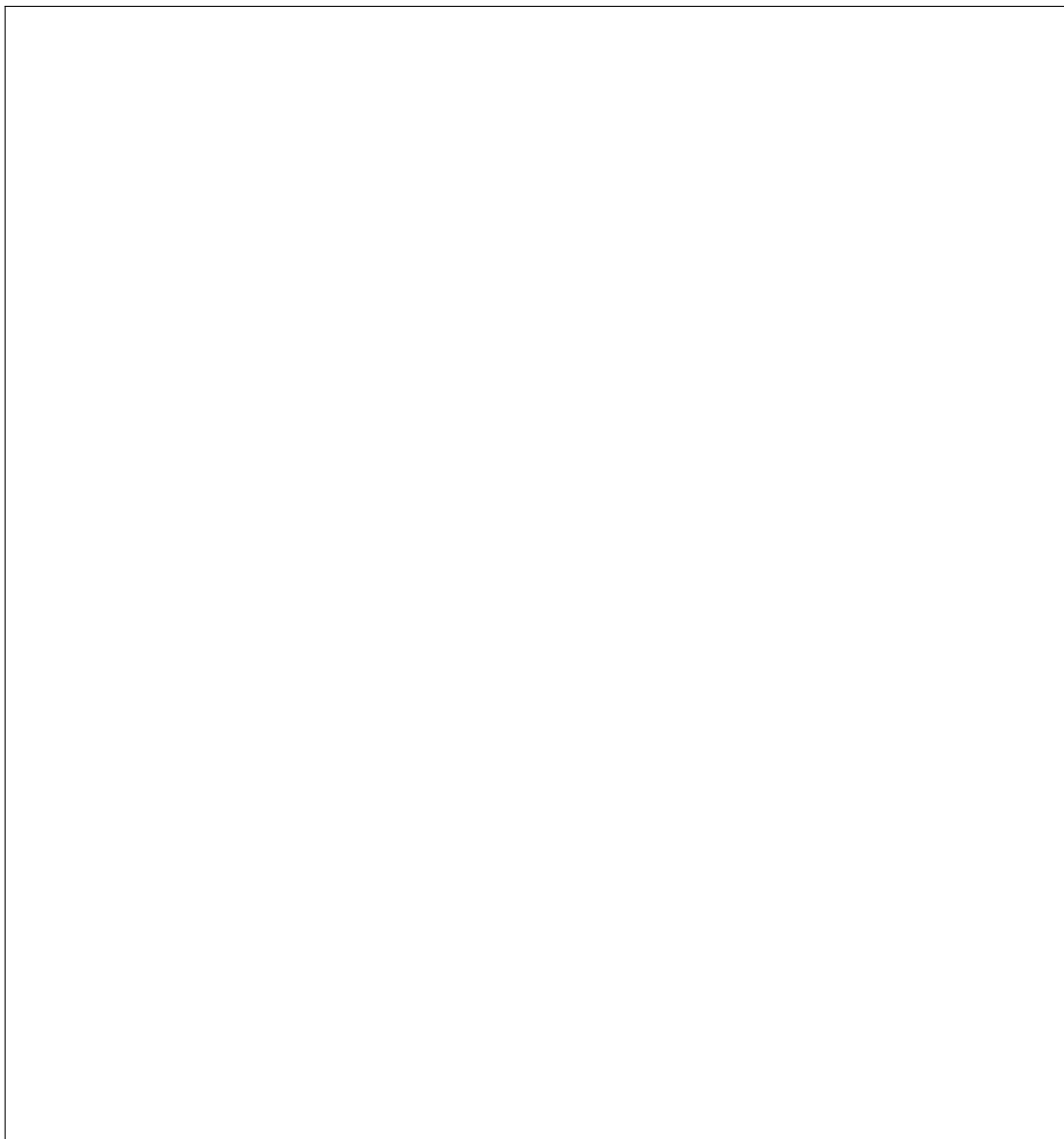
Nom du responsable : Mr. Meddouri NOUREDDINE

Encadrant professionnel : Mme. Zrelli RAOUA

Adresse : Centre Urbain Nord-1082 Tunis

Année Universitaire : 2024/2025

Appréciations et signature de l'encadrant

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the appreciations and signature of the supervisor.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble de l'équipe de la société **UPTech** pour m'avoir accueilli et guidé tout au long de mon stage. Cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement concret d'une entreprise innovante et de mettre en pratique mes connaissances théoriques et techniques dans un contexte professionnel réel. Travailler sur un projet de gestion de stock basé sur la technologie RFID a été particulièrement enrichissant et formateur, et m'a donné l'opportunité d'acquérir de nouvelles compétences techniques et organisationnelles.

Je remercie tout particulièrement mon encadrante, **Mme Raoua Zrelli**, pour sa disponibilité, sa patience et ses conseils avisés. Son encadrement rigoureux, sa pédagogie et son expertise dans le domaine m'ont beaucoup inspiré et m'ont permis de progresser tant sur le plan professionnel que personnel. Sa confiance et son soutien constant ont été essentiels à la bonne réalisation de mon projet et m'ont encouragé à donner le meilleur de moi-même.

Je souhaite également exprimer ma reconnaissance à tous les membres de l'équipe pour leur accueil chaleureux, leur collaboration et leur disponibilité. Les échanges constructifs, les partages d'expérience et l'esprit d'équipe dont j'ai bénéficié ont grandement contribué à rendre cette expérience agréable et motivante.

Enfin, je remercie la société **UPTech** dans son ensemble pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce stage, qui restera une étape importante dans mon parcours académique et professionnel.

Table des matières

Introduction	1
1 Découverte de l'entreprise d'accueil	3
Introduction	3
1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil	3
1.1.1 Structure organisationnelle	3
1.1.2 Secteurs d'activité	4
1.1.3 Méthodes de travail et encadrement	4
1.1.4 Rôle de l'ingénieur dans la société	5
1.1.5 Interaction entre ingénieur et équipe administrative	5
1.2 Diagnostic externe	5
1.2.1 Opportunités	5
1.2.2 Menaces	6
1.3 Diagnostic interne	6
1.3.1 Forces	6
1.3.2 Faiblesses	6
1.4 Solution informatique proposée	7
1.4.1 Système embarqué RFID	7
1.4.2 Interface logicielle et web	7
Conclusion	7
2 Analyse et spécification des besoins	8
Introduction	8
2.1 Identification des acteurs	8
2.1.1 Acteurs principaux	8
2.1.2 Acteurs secondaires	8
2.2 Besoins fonctionnels	9
2.2.1 Lecture automatique des tags RFID	9
2.2.2 Association d'un produit à un tag RFID unique	9
2.2.3 Ajout, modification et suppression d'un produit	9
2.2.4 Consultation du stock	9
2.2.5 Ajout et suppression manuelle d'un tag	9
2.2.6 Gestion des utilisateurs	9
2.3 Besoins non fonctionnels	10
2.3.1 Fiabilité	10
2.3.2 Sécurité	10

2.3.3	Performance	10
2.3.4	Ergonomie	10
2.3.5	Maintenabilité et Testabilité	10
2.3.6	Disponibilité et Traçabilité	11
2.4	Besoins du domaine	11
2.5	Diagramme de cas d'utilisation du système	11
	Conclusion	12
3	Modélisation conceptuelle et réalisation	13
	Introduction	13
3.0.1	Architecture générale	13
3.0.2	Diagrammes de classes	14
3.0.3	Diagramme de séquence	16
3.1	Implémentation et validation du modèle développé	18
3.1.1	Configuration du lecteur CS203	19
3.1.2	Backend (Spring Boot)	25
3.1.3	Frontend (React)	26
3.1.4	Base de données	26
3.1.5	Intégration et validation	26
	Conclusion	26
	Conclusion et perspectives	28
	Annexe 1	29
	Netographie	32

Table des figures

1.1	Organigramme de l'entreprise Uptech	4
2.1	Diagramme cas d'utilisation de système Gestionnaire des stocks	12
3.1	Diagramme de classes métier du système de gestion de stock RFID	15
3.2	Diagramme de classes logiciel du système de gestion de stock RFID	16
3.3	Diagramme de séquence pour l'authentification	17
3.4	Diagramme de séquence pour la gestion des tags	18
3.5	Configuration du Cloud Server dans l'interface du lecteur CS203	19
3.6	Résultat de la configuration du Cloud Server	20
3.7	Définition du Data Format dans le lecteur CS203 (partie 1)	20
3.8	Définition du Data Format dans le lecteur CS203 (partie 2)	21
3.9	Résultat de la création du Data Format	21
3.10	Configuration des déclencheurs (Triggers) dans le CS203	22
3.11	Résultat de la création d'un déclencheur	22
3.12	Définition des actions résultantes dans le lecteur CS203	23
3.13	Résultat de la création d'une action résultante	23
3.14	Création d'un événement RFID sur le CS203 (partie 1)	24
3.15	Création d'un événement RFID sur le CS203 (partie 2)	24
3.16	Interface Inventory affichant les tags lus	25
3.17	Interface Status du lecteur CS203	25
3.18	Structure des packages du backend Spring Boot	26
19	Interface Sign Up	29
20	Interface Login	29
21	Page d'accueil (Welcome Page)	30
22	Interface Product	30
23	Interface Tag	30
24	Gestion de compte	31

Liste des acronymes

RFID	<i>Radio-Frequency ID</i>
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i>
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
CTO	<i>Chief Technology Officer</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
CRUD	<i>Create, Read, Update et Delete</i>
EPC	<i>Electronic Product Code</i>
UML	<i>Unified Modeling Language</i>
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
DTO	<i>Data Transfer Object</i>

Introduction

FONDÉE en 2019, la société **UPTech** est un fournisseur universel de technologies numériques qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Elle propose des solutions innovantes permettant d'optimiser les processus, de favoriser un développement durable et de soutenir la croissance des organisations. En reliant les systèmes de gestion (ERP) aux plateformes et aux entrepôts, UPTech facilite l'intégration technologique et assure un traitement plus rapide et efficace des activités.

Aujourd'hui, la gestion des stocks constitue un enjeu stratégique pour les entreprises souhaitant assurer un suivi rigoureux de leurs produits, réduire les pertes et optimiser leurs processus logistiques. Les méthodes traditionnelles, basées sur des inventaires manuels ou des systèmes peu automatisés, s'avèrent chronophages, coûteuses et sujettes à des erreurs humaines.

Consciente de ces défis, **UPTech** s'est intéressée à la technologie RFID, qui offre une solution innovante pour le suivi automatique des produits et permet d'améliorer significativement la précision et la fiabilité de la gestion des stocks.

Présentation de la problématique

Dans un contexte où la digitalisation est devenue essentielle pour la compétitivité des entreprises, la gestion des stocks reste une problématique centrale. Les solutions classiques, souvent limitées, peinent à répondre aux exigences actuelles de rapidité et de fiabilité. Pour une entreprise technologique comme **UPTech**, il est donc crucial de disposer d'outils modernes permettant d'assurer un suivi en temps réel, d'optimiser les ressources et d'accompagner efficacement la croissance.

Importance de la problématique

La maîtrise des stocks est un facteur stratégique pour améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les pertes et garantir la satisfaction des clients. Une gestion inadaptée peut entraîner des ruptures, des surstocks ou encore des pertes financières importantes. Dans ce cadre, l'adoption de la technologie RFID représente une solution innovante, car elle permet d'automatiser l'identification et le suivi des produits avec rapidité et fiabilité.

Problématique abordée durant le stage

Durant mon stage au sein de la société UPTech, j'ai été chargé de développer un système de gestion de stock basé sur l'utilisation des **tags RFID**. Ce projet vise à automatiser le suivi des produits, à assurer une meilleure traçabilité et à offrir aux utilisateurs

une interface web intuitive pour consulter, ajouter, modifier ou supprimer des produits.

Importance de cette problématique pour l'organisme d'accueil

Pour UPTech, ce projet s'inscrit dans une démarche d'innovation et de modernisation de ses solutions technologiques. La mise en place d'un système de gestion des stocks par RFID permet de renforcer l'efficacité opérationnelle, d'améliorer la fiabilité des informations et de proposer aux clients des solutions digitales adaptées aux besoins actuels du marché.

Plan du rapport

Ce rapport est structuré en plusieurs parties :

- La première partie présente le contexte général du projet et la société d'accueil.
- La deuxième partie est consacrée à l'analyse et à la spécification des besoins, incluant l'identification des acteurs, les besoins fonctionnels, non fonctionnels et spécifiques au domaine de la gestion de stock par RFID.
- La troisième partie décrit la modélisation conceptuelle et la conception générale du système, avec les diagrammes de classes et de séquences illustrant les entités, leurs relations et les interactions clés.
- La quatrième partie présente l'implémentation et la validation du modèle développé, couvrant la configuration du lecteur CS203, le backend Spring Boot, le frontend React, ainsi que la connexion et la communication avec le Cloud Server.
- La cinquième partie rassemble les annexes, comprenant les captures d'écran des différentes interfaces de l'application (sign up, login, welcome page, interface produit, interface tag, gestion de compte).
- Enfin, la dernière partie expose les limites rencontrées, les perspectives d'amélioration et la conclusion générale du projet.

Chapitre 1

Découverte de l'entreprise d'accueil

Introduction

Avant de présenter en détail le projet réalisé au cours de ce stage, il est essentiel de situer le cadre dans lequel il a été mené. En effet, comprendre l'environnement de l'entreprise d'accueil permet de mieux saisir la nature des missions confiées ainsi que les objectifs poursuivis.

Ce premier chapitre est donc consacré à la présentation de la société **UPTech**.

1.1 Présentation de l'entreprise d'accueil

CRÉÉE en 2019, la société **UPTech** s'est rapidement imposée comme un acteur majeur dans le domaine des technologies numériques. L'entreprise accompagne les organisations dans leur transformation digitale en proposant des solutions innovantes visant à optimiser les processus, renforcer l'efficacité opérationnelle et soutenir un développement durable. Grâce à l'intégration des systèmes de gestion (ERP) avec les plateformes logistiques et les entrepôts, UPTech facilite la circulation des informations et accélère le traitement des opérations, offrant ainsi à ses clients une gestion plus fluide et performante de leurs activités.

1.1.1 Structure organisationnelle

- L'entreprise est dirigée par un Directeur Général (*CEO*), M. **Noureddine**, qui supervise l'ensemble des activités stratégiques.

- L'organisation d'Uptech est articulée autour de deux départements principaux :

- **Le Département Technique :**

Placé sous la responsabilité de M. **Salah** (CTO/Architecte IT) et regroupe les profils techniques intervenant sur les aspects d'ingénierie logicielle, d'infrastructure, de cybersécurité et de développement.

- **Le Département Consulting :**

Composé de consultants ERP et piloté par M. **Zied**, M. **Oussema** et Mme **Chaima**, cette dernière occupant le poste de responsable marketing.

L'organigramme ci-dessous illustre la structure hiérarchique de l'entreprise et met en évidence la répartition des rôles au sein des deux départements :

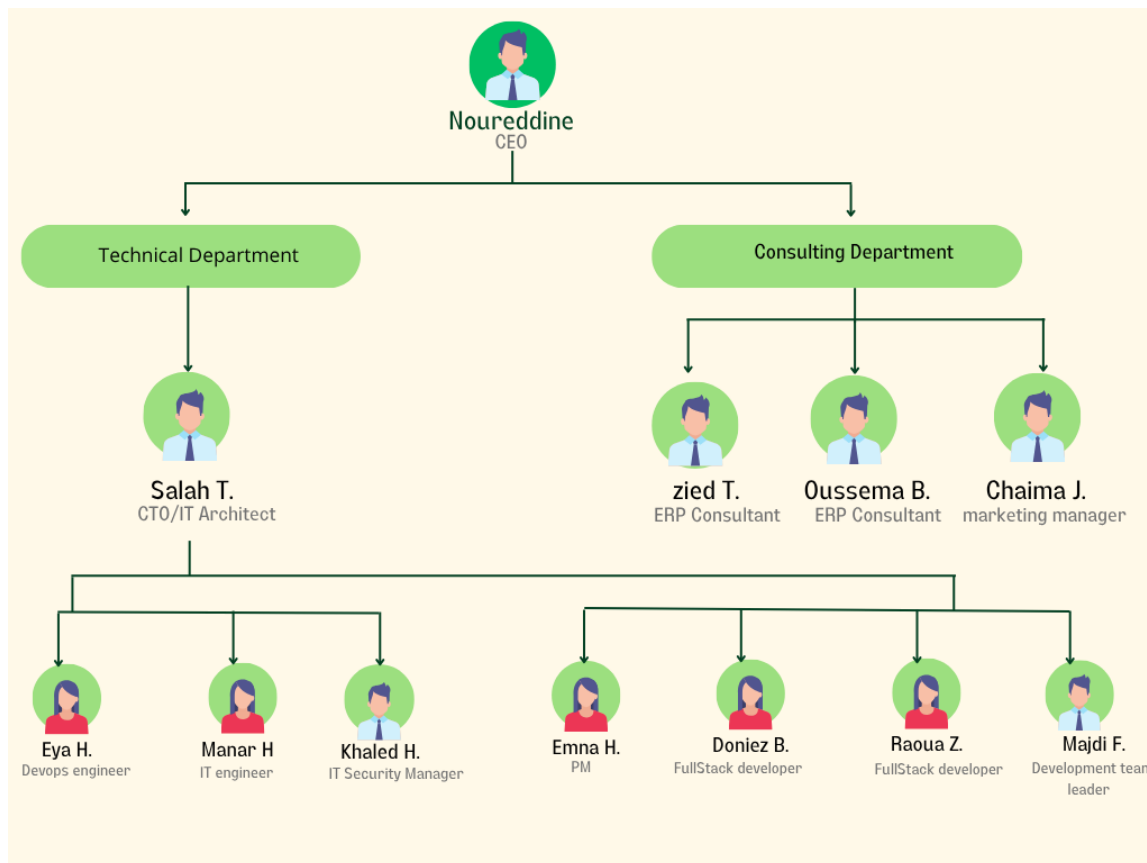


FIGURE 1.1 – Organigramme de l'entreprise Uptech

1.1.2 Secteurs d'activité

L'entreprise exerce ses activités dans plusieurs domaines liés aux technologies de l'information et à la transformation digitale. Ses principaux secteurs d'activité peuvent être regroupés comme suit :

- **Systèmes informatiques** : mise en place d'infrastructures, sécurité informatique, gestion des systèmes d'information, ERP, bases de données et solutions Cloud.
- **Développement** : conception et réalisation de sites web et d'applications mobiles ergonomiques avec un design moderne et attrayant.
- **Marketing digital & design** : community management, référencement, e-mail marketing, mobile marketing et design graphique.
- **Retail & marketing** : accompagnement dans la stratégie de vente, publicité et promotion des produits.

Ces secteurs permettent à l'entreprise d'offrir des solutions intégrées et adaptées aux besoins de ses clients, allant de la gestion interne des ressources à l'optimisation de leur visibilité sur le marché.

1.1.3 Méthodes de travail et encadrement

Au sein de la société **UPTech**, l'organisation quotidienne repose sur des pratiques collaboratives qui favorisent le suivi et la communication entre les membres de l'équipe. Chaque matin, à 9h, une réunion dite « *Daily* » est organisée. Lors de cette séance, chaque stagiaire expose les tâches réalisées la veille, présente celles prévues pour la journée et

partage, le cas échéant, les difficultés rencontrées. Ce rituel permet non seulement d’assurer un suivi régulier de l’avancement des travaux, mais aussi de renforcer la coordination et l’esprit d’équipe.

Par ailleurs, lorsque des obstacles techniques ou méthodologiques apparaissent, des sessions d’accompagnement sont mises en place avec l’encadrant(e). Ces séances, organisées en présentiel ou à distance, permettent d’apporter des solutions ciblées et d’orienter les stagiaires afin de progresser efficacement dans leurs missions.

1.1.4 Rôle de l’ingénieur dans la société

L’ingénieur occupe une place stratégique au sein de l’entreprise en contribuant directement à la conception, au développement et à l’optimisation des solutions technologiques. Il est chargé d’analyser les besoins des clients, de proposer des solutions adaptées et d’assurer le suivi technique des projets. Ses missions incluent la gestion de projets informatiques, le développement d’applications, l’intégration de systèmes et la garantie de la sécurité et de la fiabilité des données.

Ainsi, l’ingénieur constitue un acteur clé dans la transformation numérique et l’amélioration de la productivité de l’entreprise.

1.1.5 Interaction entre ingénieur et équipe administrative

En parallèle de son rôle technique, l’ingénieur collabore étroitement avec l’équipe administrative afin d’assurer une coordination efficace entre la partie technique et la gestion organisationnelle. Cette interaction se traduit par l’échange d’informations techniques et stratégiques, la rédaction de rapports clairs, ainsi que la participation à des réunions de planification et de suivi de projets.

L’équipe administrative apporte un appui en matière d’organisation, de planification et de gestion des ressources, tandis que l’ingénieur fournit une expertise technique indispensable à la prise de décision. Cette complémentarité favorise la réussite des projets et contribue à renforcer la cohésion interne de l’entreprise.

1.2 Diagnostic externe

Avant d’analyser plus en détail l’organisation interne de UPTech, il est important de situer l’entreprise dans son environnement externe.

1.2.1 Opportunités

- **Digitalisation croissante** : La demande des entreprises pour des solutions automatisées et connectées ne cesse de croître.
- **Innovation technologique** : L’évolution des technologies RFID et IoT permet à UPTech de proposer des solutions innovantes.
- **Expansion du marché** : Possibilité d’élargir les services à de nouveaux secteurs ou pays.
- **Partenariats stratégiques** : Collaborations potentielles avec d’autres acteurs technologiques et industriels.

1.2.2 Menaces

- **Concurrence élevée** : Le secteur des solutions RFID et de la digitalisation est très compétitif.
- **Évolution rapide des technologies** : Nécessité d'adaptation constante aux nouvelles solutions.
- **Sécurité des données** : Les systèmes connectés peuvent être vulnérables aux cyberattaques.
- **Contraintes légales et réglementaires** : Respect des normes et réglementations locales et internationales.

1.3 Diagnostic interne

Après avoir examiné le contexte externe, il est tout aussi crucial d'évaluer les forces et les faiblesses internes de la société UPTech.

1.3.1 Forces

- **Expertise technique** : UPTech dispose d'une équipe qualifiée en développement logiciel, systèmes embarqués et technologies RFID, garantissant des solutions fiables et performantes.
- **Innovation et flexibilité** : L'entreprise est capable de proposer des solutions sur mesure et de s'adapter rapidement aux besoins spécifiques de ses clients.
- **Infrastructure solide** : L'accès à des outils modernes, des serveurs performants et une bonne organisation interne facilite le développement et le déploiement des projets.
- **Expérience projet** : Les ingénieurs ont l'habitude de travailler sur des projets intégrant à la fois le hardware et le software, ce qui est un atout pour la gestion des projets RFID.
- **Communication et collaboration** : Les équipes travaillent en synergie et entretiennent de bonnes interactions entre le département technique et le département consulting.

1.3.2 Faiblesses

- **Ressources limitées pour certains projets** : Les petites équipes peuvent parfois être surchargées lorsqu'il y a plusieurs projets en parallèle.
- **Dépendance à certains outils** : L'entreprise peut être vulnérable si certains logiciels ou matériels spécifiques rencontrent des problèmes.
- **Documentation interne perfectible** : Certaines procédures ou processus pourraient être mieux formalisés pour faciliter la transmission des connaissances.
- **Sensibilité à la concurrence technologique** : Le secteur évolue rapidement et nécessite une veille constante pour rester à la pointe.

Cette analyse du diagnostic interne met en évidence que UPTech possède de solides atouts techniques et organisationnels pour mener à bien ses projets, tout en identifiant des points d'amélioration qui pourraient renforcer encore davantage son efficacité et sa compétitivité.

1.4 Solution informatique proposée

Pour répondre aux besoins identifiés lors du diagnostic interne et externe, UPTech a mis en place une solution informatique innovante visant à automatiser la gestion des stocks et à améliorer la traçabilité des produits. Cette solution s'articule autour de deux volets principaux :

1.4.1 Système embarqué RFID

Le système utilise des **tags RFID** apposés sur les produits et des lecteurs installés aux points stratégiques de l'entrepôt. Les données collectées par les lecteurs permettent de suivre le mouvement des articles et de vérifier les entrées et sorties. Cette automatisation réduit considérablement les erreurs humaines et accélère les processus logistiques.

1.4.2 Interface logicielle et web

Une **application web** a été développée pour permettre aux utilisateurs de consulter, ajouter, modifier ou supprimer les produits de manière intuitive.

L'intégration du système embarqué et de l'application web offre ainsi une solution complète permettant de centraliser les informations et de garantir une gestion des stocks rapide, fiable et sécurisée.

Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter l'entreprise d'accueil, UPTech, ainsi que son organisation, ses forces et faiblesses. Le diagnostic interne et externe a mis en évidence les enjeux liés à la gestion des stocks et à la transformation digitale.

La solution informatique proposée, combinant la technologie RFID et une interface web intuitive, répond aux besoins identifiés et illustre l'approche innovante et efficace de UPTech pour moderniser les processus de ses clients.

Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse des besoins et à la conception détaillée du système, en présentant les différentes fonctionnalités et l'architecture technique du projet.

Chapitre 2

Analyse et spécification des besoins

Introduction

L'analyse et la spécification des besoins constituent une étape essentielle dans tout projet informatique. Elles permettent de comprendre les attentes des utilisateurs, d'identifier les contraintes techniques et organisationnelles, et de définir clairement les fonctionnalités que le système doit offrir. Dans ce chapitre, nous allons présenter les acteurs impliqués, ainsi que les besoins fonctionnels, non fonctionnels et spécifiques au domaine de la gestion des stocks par RFID.

2.1 Identification des acteurs

Le système de gestion de stock basé sur la technologie RFID repose sur plusieurs interactions entre différents acteurs. Ces acteurs sont des entités externes qui interagissent avec le système, soit en exploitant directement ses fonctionnalités, soit en soutenant son bon fonctionnement de manière indirecte.

On distingue deux types d'acteurs :

- **Les acteurs principaux**, qui interagissent directement avec le système pour en utiliser les services.
- **Les acteurs secondaires**, qui jouent un rôle indirect en facilitant le fonctionnement du système sans y accéder directement.

2.1.1 Acteurs principaux

- **Administrateur** : responsable de la configuration du système, de la gestion des utilisateurs et de la supervision globale.
- **Employé/Opérateur** : utilise le système pour consulter, ajouter, modifier ou supprimer des produits.

2.1.2 Acteurs secondaires

- **Lecteur RFID (CS108, CS203)** : acteur matériel permettant la lecture automatique des tags et l'envoi des informations au système.

2.2 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux services et fonctionnalités que le système doit offrir pour répondre aux attentes des utilisateurs. Ils couvrent l'ensemble des opérations liées à la gestion des produits et à l'utilisation des tags RFID.

2.2.1 Lecture automatique des tags RFID

Le système doit permettre la détection et la lecture en temps réel des tags à l'aide des lecteurs **CS108** et **CS203**, garantissant une identification rapide et fiable des produits.

- Lecture simultanée de plusieurs tags sans perte d'information.

2.2.2 Association d'un produit à un tag RFID unique

Chaque produit doit être relié à un identifiant RFID distinct afin d'assurer une traçabilité univoque et éviter toute ambiguïté dans la gestion du stock.

- Association manuelle du produit au tag.
- Vérification de l'unicité du tag pour chaque produit.

2.2.3 Ajout, modification et suppression d'un produit

Les utilisateurs doivent pouvoir gérer les informations des produits de manière complète :

- Création de nouveaux produits avec tous les détails nécessaires (nom, epc, description, prix, catégorie, etc.).
- Modification des informations existantes pour corriger ou mettre à jour les données.
- Suppression des produits obsolètes ou non pertinents.

2.2.4 Consultation du stock

Le système doit offrir la possibilité de visualiser la liste complète des produits disponibles, avec leurs détails et le **nombre exact d'unités en stock**, afin de faciliter le suivi et la prise de décision.

- Filtrage et recherche des produits en utilisant le nom du produit.
- Affichage clair et organisé des quantités et informations associées à chaque produit.

2.2.5 Ajout et suppression manuelle d'un tag

En plus de la lecture automatique, le système doit permettre une gestion manuelle des tags pour gérer les situations particulières :

- Ajout manuel d'un tag pour un produit non détecté automatiquement.
- Suppression d'un tag perdu ou remplacé pour maintenir la cohérence du stock.

2.2.6 Gestion des utilisateurs

Le système doit intégrer un mécanisme d'authentification sécurisé afin de protéger l'accès aux fonctionnalités sensibles :

- Authentification obligatoire via JWT pour accéder à l'application web.

- Seuls les utilisateurs disposant d'un token valide peuvent effectuer les opérations CRUD sur les produits.

2.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes de qualité et de performance du système. Ils sont essentiels pour garantir une expérience utilisateur fluide, la fiabilité et l'efficacité à long terme.

2.3.1 Fiabilité

Le système doit assurer une lecture correcte des tags et la cohérence des données :

- Les lecteurs RFID CS108 et CS203 doivent détecter tous les tags sans omission.
- La base de données doit rester cohérente lors des ajouts, modifications ou suppressions de produits.
- Gestion des exceptions côté serveur pour prévenir les interruptions et garantir la continuité des services.

2.3.2 Sécurité

La sécurité est primordiale pour protéger les données sensibles et contrôler l'accès :

- Authentification obligatoire via JWT pour accéder à l'application web.
- Seuls les utilisateurs disposant d'un token valide peuvent effectuer les opérations de création, modification ou suppression de produits.
- Les données transmises entre le frontend et le backend sont sécurisées pour éviter toute interception ou altération.

2.3.3 Performance

Le système doit pouvoir gérer efficacement les opérations en temps réel :

- Lecture simultanée de plusieurs tags sans perte de données.
- Mise à jour instantanée de la base de données et de l'interface web après chaque opération.
- Temps de réponse rapide pour l'affichage des listes de produits et leurs quantités en stock.

2.3.4 Ergonomie

L'interface utilisateur doit être intuitive et simple à utiliser :

- Navigation claire entre les différentes fonctionnalités (ajout, modification, suppression, consultation).
- Interface responsive adaptée aux différentes tailles d'écran.
- Indications visuelles et messages d'erreur clairs pour guider l'utilisateur.

2.3.5 Maintenabilité et Testabilité

Le système doit être facile à maintenir et à faire évoluer :

- Code backend (Spring Boot) et frontend (React) bien structuré et modulable.
- Documentation claire des API REST, des composants React et des modèles de données.
- Possibilité de réaliser des tests unitaires et d'intégration facilement pour garantir la stabilité.

2.3.6 Disponibilité et Traçabilité

Le système doit garantir une disponibilité maximale et un suivi complet des opérations :

- Disponibilité continue du backend et du frontend avec gestion des erreurs.
- Journaux d'événements (logs) pour tracer toutes les actions critiques et faciliter la maintenance.

2.4 Besoins du domaine

Enfin, les besoins du domaine sont liés aux spécificités du secteur de la gestion des stocks et à l'usage de la technologie RFID :

- Traçabilité complète des produits depuis leur entrée jusqu'à leur sortie.
- Identification unique et non falsifiable grâce aux tags RFID.
- Réduction des erreurs humaines par l'automatisation du suivi.
- Optimisation de la logistique et de l'inventaire.
- Possibilité d'intégration future avec des systèmes de gestion (ERP).

2.5 Diagramme de cas d'utilisation du système

Afin de mieux visualiser les interactions entre les utilisateurs et le système de gestion de stock basé sur la technologie RFID, nous avons élaboré un diagramme de cas d'utilisation, présenté à la figure 2.1.

Ce diagramme met en évidence les différentes fonctionnalités accessibles aux utilisateurs ainsi que les dépendances entre elles. Il permet de structurer les exigences fonctionnelles en identifiant les cas d'usage principaux, tels que la consultation du stock, l'ajout, la modification ou la suppression de produits, et les cas secondaires associés, comme la gestion manuelle des tags.

L'authentification via JWT constitue une étape préalable essentielle pour accéder aux fonctionnalités critiques du système. Dans ce diagramme, les relations « include » indiquent que certaines actions sont systématiquement nécessaires pour réaliser un cas d'utilisation donné. Par exemple, l'authentification est requise avant d'accéder à la consultation des produits ou à la modification des informations.

En revanche, les relations « extend » représentent des fonctionnalités facultatives ou conditionnelles qui complètent un cas principal lorsque certaines conditions sont remplies, comme l'ajout manuel d'un tag.

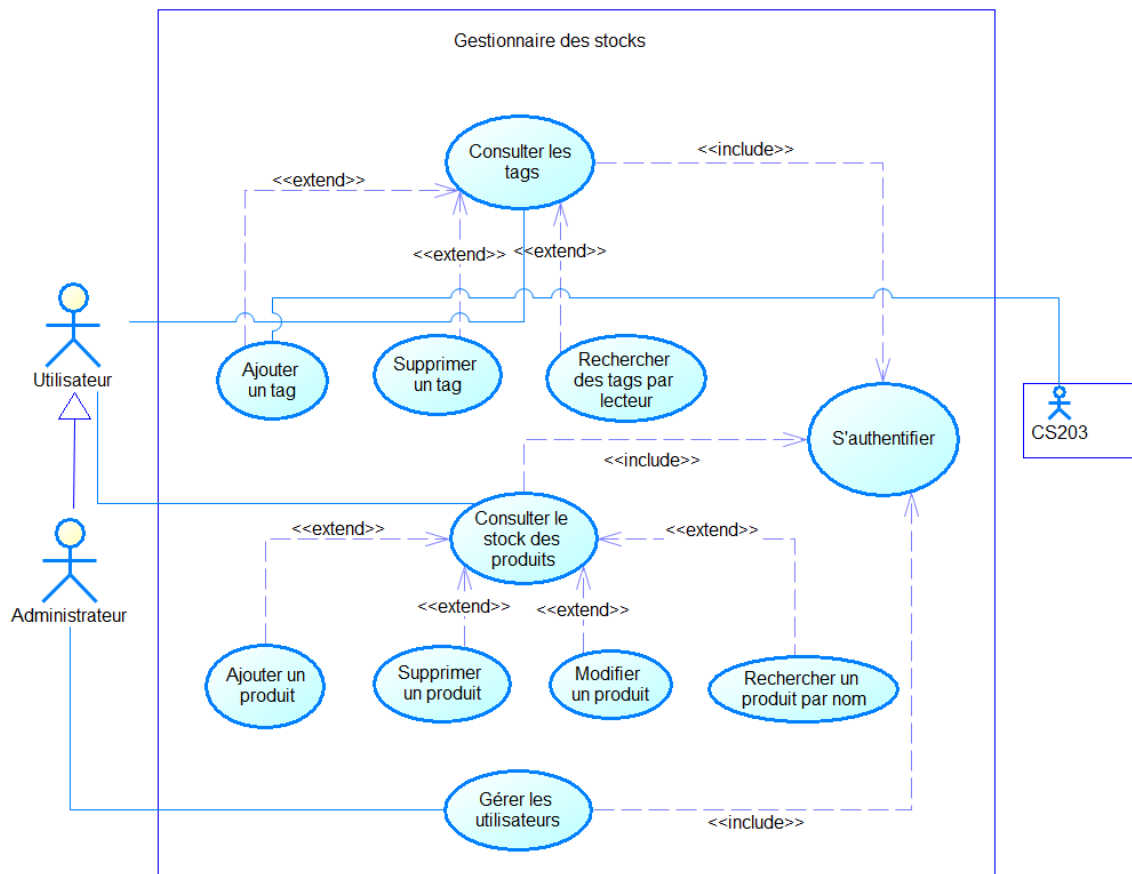


FIGURE 2.1 – Diagramme cas d'utilisation de système Gestionnaire des stocks

Conclusion

Ainsi, cette phase d'analyse et de spécification des besoins fournit une vision claire et structurée des attentes liées au projet. Elle servira de fondement pour la conception détaillée du système dans le chapitre suivant.

Chapitre 3

Modélisation conceptuelle et réalisation

Introduction

Ce chapitre présente l'ensemble des étapes de conception et de réalisation du projet, en partant de la modélisation conceptuelle jusqu'à la mise en œuvre technique et la validation fonctionnelle. Nous y détaillons d'abord l'architecture générale du système et les choix techniques adoptés pour assurer une communication sécurisée entre le frontend React et le backend Spring Boot, via des échanges JSON sécurisés et l'authentification JWT. Des diagrammes UML, tels que le diagramme de classes et le diagramme de séquence, permettent de mieux comprendre la structure logique et dynamique du système.

La seconde partie du chapitre est consacrée à l'implémentation concrète, qui repose sur l'intégration de plusieurs modules : le backend Spring Boot pour la logique métier et la gestion des API REST, le frontend React pour l'interface utilisateur interactive et responsive, ainsi que la base de données relationnelle pour le stockage des produits, tags et utilisateurs. Des tests fonctionnels et des mesures de performance sont ensuite réalisés pour évaluer l'efficacité et la robustesse du système.

Enfin, les difficultés rencontrées tout au long du développement sont analysées, ainsi que les solutions apportées, avant de conclure par une synthèse et quelques pistes d'amélioration pour la suite.

section Conception générale

La conception générale permet de définir l'architecture du système, les entités principales et les interactions nécessaires pour répondre aux besoins identifiés. Elle constitue un guide pour l'implémentation, en précisant les choix techniques, la structure des données et les flux d'information.

3.0.1 Architecture générale

Le système repose sur une architecture **client-serveur** moderne, répartie en trois couches principales :

- **Backend (Spring Boot) :**
 - Gère la logique métier, les opérations CRUD sur les produits et tags.
 - Fournit des API REST sécurisées pour l'échange de données avec le frontend.
 - Implémente l'authentification via JWT pour contrôler l'accès aux fonctionnalités sensibles.

- **Frontend (React) :**
 - Offre une interface web interactive et responsive, adaptée à différents navigateurs et tailles d'écran.
 - Permet la consultation, l'ajout, la modification et la suppression de produits et de tags, selon les droits d'accès.
 - Communique avec le backend via des requêtes HTTP et traite les réponses JSON pour mettre à jour l'interface en temps réel.
- **Base de données (MySQL) :**
 - Stocke les informations relatives aux produits, tags et utilisateurs.
 - Garantit la cohérence des données et la gestion des transactions pour éviter les pertes ou doublons.
- **Communication et sécurité :**
 - Les échanges entre le frontend et le backend sont sécurisés grâce à JWT.
 - Chaque requête critique est vérifiée pour s'assurer que l'utilisateur est authentifié et autorisé.
 - Les données sont stockées de manière sécurisé. De plus les mots de passe sont chiffrés.

3.0.2 Diagrammes de classes

Pour représenter la structure du système, deux diagrammes de classes ont été réalisés : un diagramme métier et un diagramme logiciel. Chacun est présenté dans les sous-sections suivantes.

Diagramme de classes métier

Le diagramme de classes métier modélise les entités principales persistées dans la base de données et leurs relations :

- **Product** : contient le nom, la description, le prix, la catégorie et l'identifiant associé à un tag.
- **Tag** : représente un identifiant RFID unique associé à un produit.
- **User** : gère les informations de connexion et l'authentification via JWT.
- Relations :
 - **Product** $\longleftrightarrow$ **Tag** : relation OneToOne, chaque produit est lié à un tag unique.
 - **User** $\longrightarrow$ opérations CRUD : l'utilisateur authentifié peut réaliser certaines actions sur les entités Product et Tag.

Le diagramme ci-dessous illustre ces entités et leurs relations.

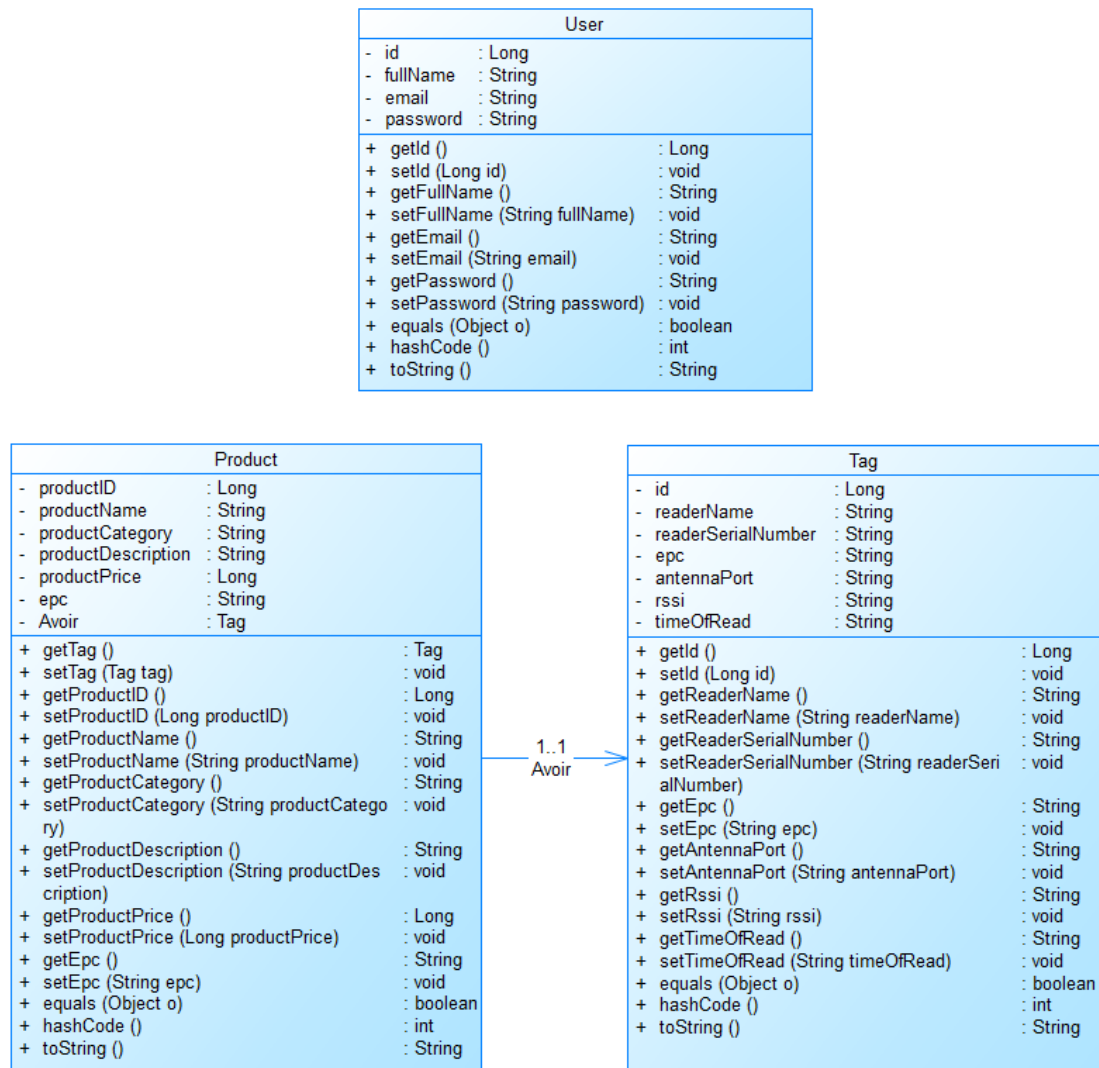


FIGURE 3.1 – Diagramme de classes métier du système de gestion de stock RFID

Diagramme de classes logiciel

Le diagramme de classes logiciel met en évidence la structure logicielle et les dépendances entre les différentes couches de l'application :

- **DTO** (*ProductDTO*, *TagDTO*, *UserDTO*) : classes de transfert de données entre le backend et le frontend.
- **Services** (*ProductService*, *TagService*, *UserService*) : interfaces définissant les opérations CRUD et leurs implémentations (*ProductServiceImp*, *TagServiceImp*, *UserServiceImp*).
- Dépendances : les DTO sont utilisés par les services pour transférer les données vers le frontend et gérer la logique métier.

Le diagramme ci-dessous montre la relation entre les entités, les DTO et les services dans l'implémentation.

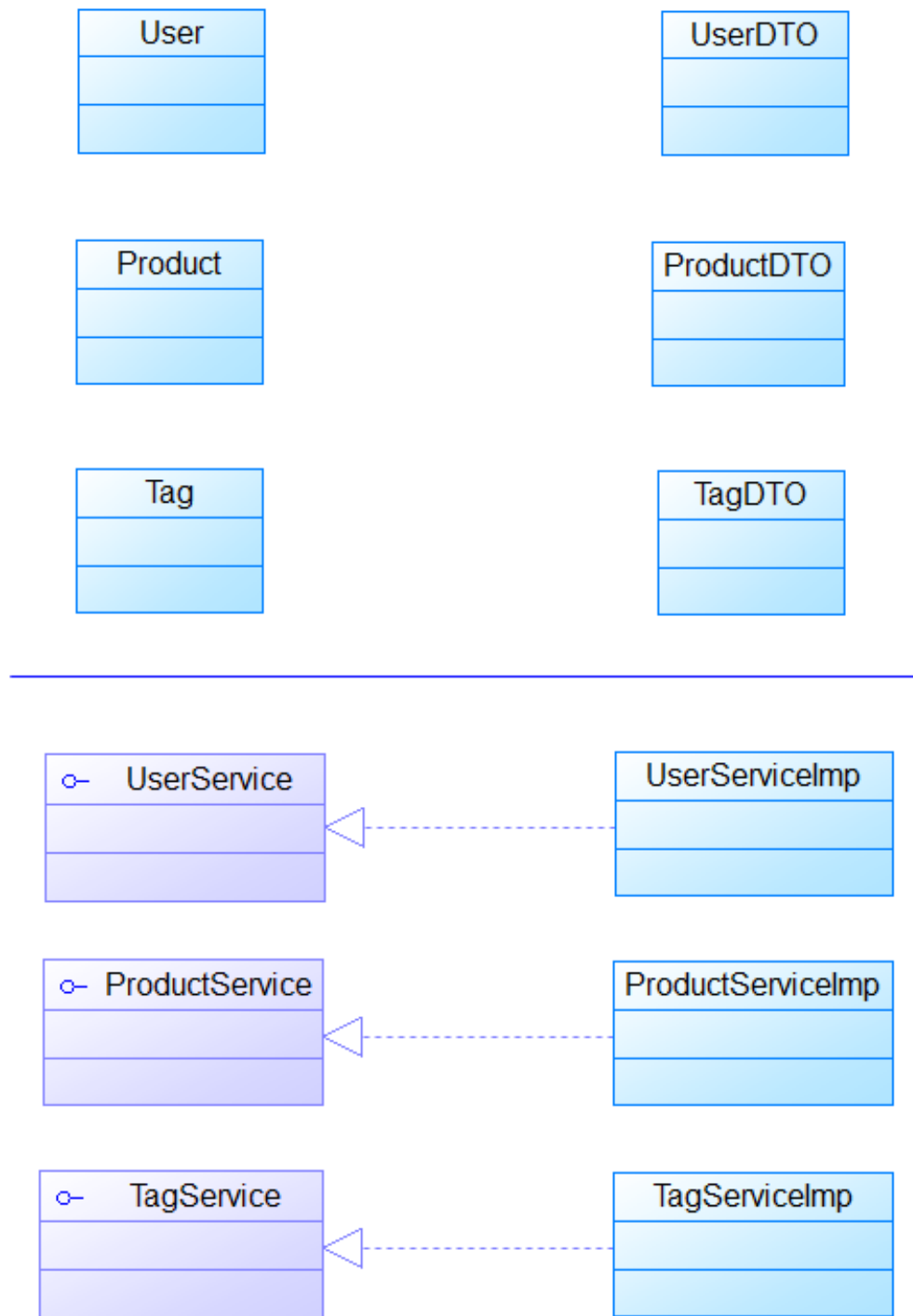


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes logiciel du système de gestion de stock RFID

3.0.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence illustre l'enchaînement des interactions pour une fonctionnalité clé, telle que l'ajout d'un produit :

1. L'utilisateur remplit le formulaire d'ajout d'un produit sur l'interface React.
2. Le frontend envoie une requête POST au backend via l'API REST.

3. Le backend vérifie le JWT pour authentifier l'utilisateur.
4. Si l'authentification est valide, le backend ajoute le produit dans la base de données MySQL.
5. Le backend renvoie la confirmation ou un message d'erreur au frontend.
6. L'interface React met à jour la liste des produits affichée à l'utilisateur.

Séquence d'authentification

Ce diagramme illustre le processus d'authentification d'un utilisateur via JWT :

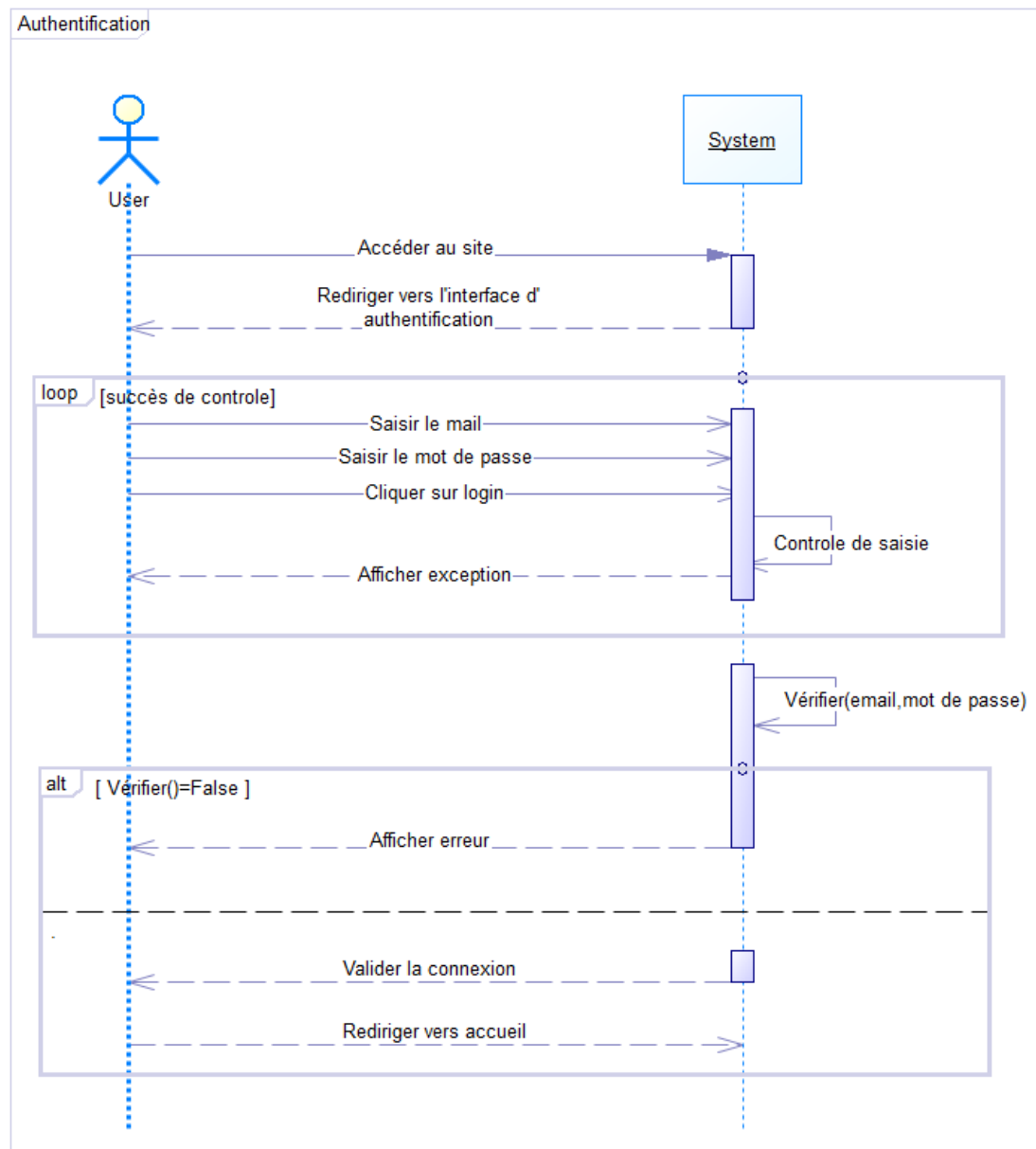


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence pour l'authentification

Séquence de gestion des tags

Ce diagramme décrit les interactions pour l'ajout et la suppression d'un tag de plus la recherche par nom du lecteur RFID :

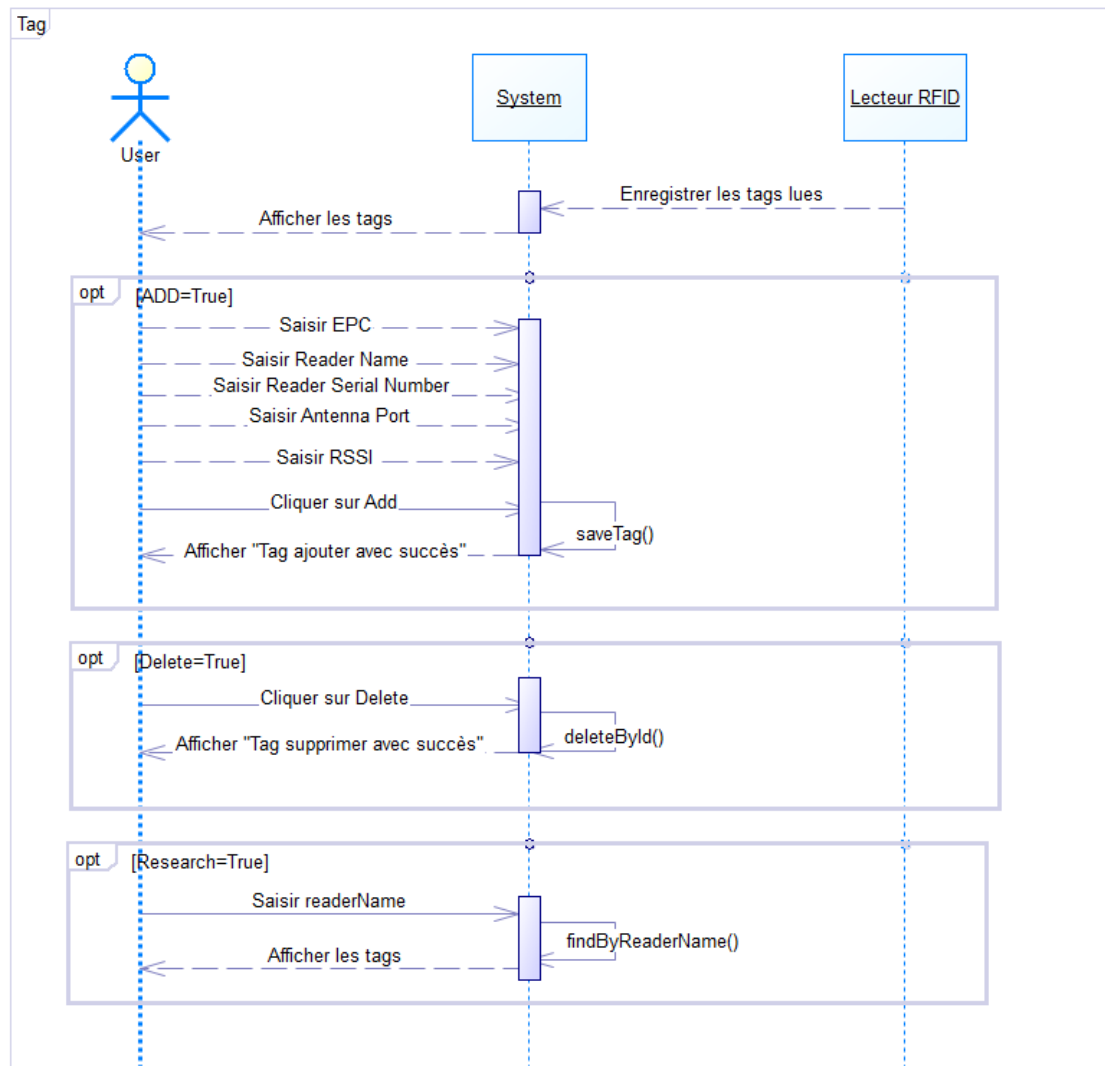


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence pour la gestion des tags

3.1 Implémentation et validation du modèle développé

L'implémentation du système repose sur l'intégration harmonieuse des différents composants logiciels et matériels, afin d'assurer une gestion fluide et sécurisée des produits et des tags RFID.

Sur le plan serveur, le **backend** a été développé avec **Spring Boot**, permettant la mise en place d'API REST robustes pour gérer les opérations principales : lecture des tags, ajout et modification des produits, et suppression des éléments obsolètes. Les données sont centralisées dans une base **MySQL**, garantissant une organisation structurée et une persistance fiable des informations.

Côté client, une interface web a été conçue avec **React**. Elle offre une expérience utilisateur intuitive et réactive, permettant l'affichage des listes de produits et de tags, la recherche par nom, ainsi que l'exécution d'actions telles que l'ajout, la modification et la suppression. L'ensemble des échanges entre le frontend et le backend s'effectue au format **JSON**, avec une authentification obligatoire via **JWT**, assurant un accès sécurisé aux

fonctionnalités sensibles.

L'intégration des lecteurs **RFID CS108** et **CS203** permet la détection et la lecture automatique des tags, qui sont ensuite associés aux produits correspondants dans la base de données. Cette interaction garantit la traçabilité des produits et une mise à jour en temps réel du stock.

Chaque composant a été validé de manière systématique : les services du backend ont été testés à travers leurs API, l'authentification JWT a été vérifiée par des scénarios d'accès contrôlés, et l'interface React a été évaluée pour sa convivialité et sa réactivité. De plus, la gestion des tags RFID a été expérimentée afin de confirmer la fiabilité des lectures et la cohérence des données stockées.

L'ensemble de ces validations a permis de démontrer la conformité du système aux besoins fonctionnels et non fonctionnels définis, tout en assurant une interaction simple, sécurisée et efficace entre l'utilisateur, l'interface web et les lecteurs RFID.

3.1.1 Configuration du lecteur CS203

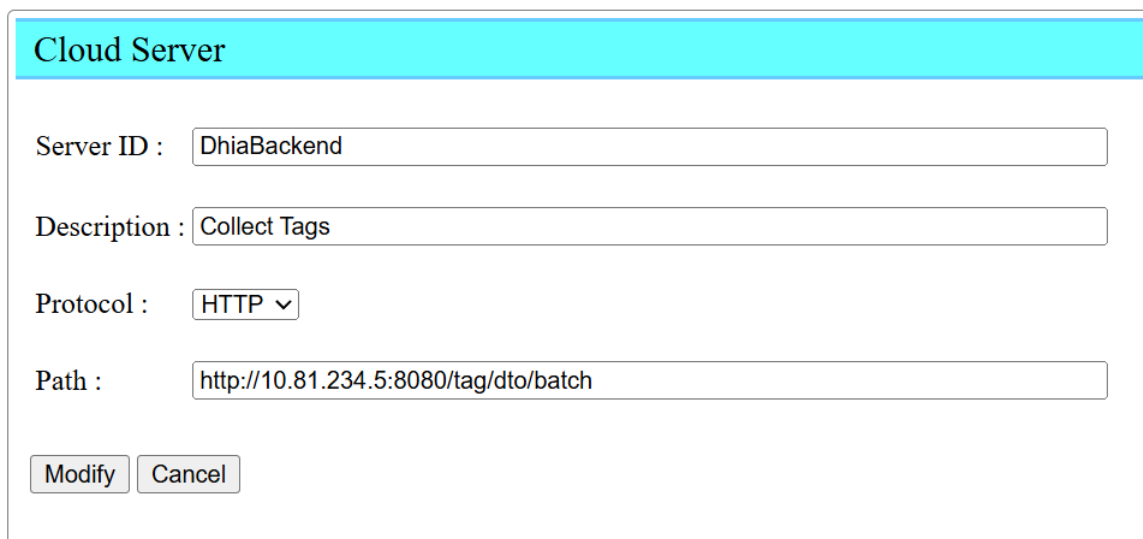
Au cours de la phase de développement, nous nous sommes intéressés à l'utilisation du lecteur **CS203**. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur la configuration de ce lecteur.

Le lecteur **CS203** peut être configuré via son interface web (<http://192.168.25.160>) afin de gérer les événements RFID, les déclencheurs, les actions et la connexion à un backend. Dans cette section, nous présentons les étapes essentielles de la configuration, illustrées par des captures d'écran de l'interface.

Gestion du Cloud Server

La première étape consiste à configurer un serveur cloud pour l'envoi des données RFID.

Les figures 3.5 et 3.6 illustrent l'interface de configuration du *Cloud Server* :



Cloud Server

Server ID : DhiaBackend

Description : Collect Tags

Protocol : HTTP ▾

Path : http://10.81.234.5:8080/tag/dto/batch

Modify Cancel

FIGURE 3.5 – Configuration du Cloud Server dans l'interface du lecteur CS203

Le champ *Path* est composé de trois éléments :

— **Adresse IP du PC** : 10.81.234.5

- **Port** : 8080
 - **Chemin de la méthode saveTags()** : /tag/dto/batch
- Voici le résultat de la création d'un *Cloud Server* :

CS203X : Reader ID = CSL_203X, Access Mode = HTTP/XML
Event Enabled : Dhia_event

Network

Status
Users
System
Network
 Ethernet Configuration
 Cloud Server
 Configuration
 Add Cloud Server
 Delete Cloud Server
 List Cloud Server
 Add Data Format
 Delete Data Format
 List Data Format
Time & Timer
Tag & Tag Filter
I/O
Events

Server ID	Description	Type	Path	Port
Example CSL Demo Cloud Server	Demo Use Only - refer to User Manual on How to Access	HTTP	https://democloud.convergence.com.hk:29090/WebServiceRESTs/1.0/req/create-update-delete/update-entity/tagdata	
Example Free Cloud Server	Free Cloud Server on Internet	HTTP	http://ptsv2.com/t/3s72h-1558341359/post	
TCP Server 1		TCP	192.168.25.173	9394
BACK		HTTP	http://192.168.8.100:8080/tags	
backend		HTTP	http://192.168.8.158:8080/tags	
Backend		HTTP	http://192.168.8.100:8080/tags	
BackendFerial	all tags detected from Ports to Database	HTTP	http://192.168.8.100:8091/api/v2/tags	
DhiaBackend	Collect Tags	HTTP	http://10.81.234.5:8080/tag/dto/batch	

Application Version 1.3.9, Reader ID = CSL_203X, Access Mode = HTTP/XML
PC UTC Time 2025/08/26 14:09:16 | PC Local Time 2025/08/26 16:09:16

FIGURE 3.6 – Résultat de la configuration du Cloud Server

Définition du Data Format

Une fois le serveur défini, un format de données (*Data Format*) doit être créé afin de préciser les champs envoyés.

Les figures 3.7 et 3.8 montrent l'écran correspondant :

Data Format

Data Format ID :

Description :

Format :

Parameters :

SequenceNumber
NumberOfTags
RFIDReaderInternalSerialNumber
EthernetMACAddress
WiFiMACAddress
EthernetMACAddressWithColon
WiFiMACAddressWithColon
HeartBeatFlag
PowerUpFlag
TimeOfHeartBeat
TimeOfPowerUp
TimeStampOfHeartBeat

Field	Label
RFIDReaderName	readerName ✖
RFIDReaderSerialNumber	readerSerialNumber ✖
TagDataList	tags ✖

FIGURE 3.7 – Définition du Data Format dans le lecteur CS203 (partie 1)

Field	Label
EPC	epc
AntennaPort	antennaPort
RSSI	rssi
TimeOfRead	timeOfRead

FIGURE 3.8 – Définition du Data Format dans le lecteur CS203 (partie 2)

Voici le résultat de la création d'un *Data Format* :

CS203X : Reader ID – CSL_203X, Access Mode – HTTP/XML
Event Enabled : Dhia_event

Network

Data Format Table		
Data Format ID	Description	Format
Example Power Up Notification Data Format		JSON
Example Tag Upload to Cloud Server Data Format		JSON
Example Heart Beat Data Format		JSON
Save to CSV File Format		CSV
Save to CSV 2		CSV
data	choisir les attributs à récupérer dans la BD	JSON
dhia_data	Choose the attributes to retrieve from the database	JSON

FIGURE 3.9 – Résultat de la création du Data Format

Déclencheurs (Triggers)

Les *Triggers* définissent les conditions qui lancent ou arrêtent la lecture (exemple : “Always On”).

La figure 3.10 illustre la configuration des déclencheurs.

FIGURE 3.10 – Configuration des déclencheurs (Triggers) dans le CS203

Voici le résultat de la création d'un *Trigger* :

Trigger Table		
Infrared Sensor GPI Port 2 High		Input Sensor State
Tag within Tag Group Detected		Trigger in Tag Group
Read Any Tags bigger than -60 dBm		Trigger if RSSI larger than or equal to
Tag Within Database Detected		Trigger in Tag Database
Tag in Default DB		Trigger in Tag Database
Read Temp tag	Read Temp tag	Trigger if Temperature is larger than or equal to
Read S2	Moisture Measure	Trigger if Moisture is larger than or equal to
ctesius		Trigger if Temperature is larger than or equal to
Tag from Antenna Port 3 (External)		Trigger in Tag Group
Tag from Antenna Port 4		Trigger in Tag Group
Tag from Antenna Port 4 within Registered Tag Group		Trigger in Tag Group
Tag from Antenna Port 3 within Registered Tag Group		Trigger in Tag Group
dhia_trigger		Read Any Tags (any ID, 1 trigger per tag)

FIGURE 3.11 – Résultat de la création d'un déclencheur

Actions résultantes (Resultant Actions)

Les *Resultant Actions* précisent les actions exécutées lorsqu'un déclencheur est activé (exemple : envoi des données vers le Cloud Server).

La figure 3.12 montre cet écran.

FIGURE 3.12 – Définition des actions résultantes dans le lecteur CS203

Voici le résultat de la création d'une *Resultant Action* :

Resultant Action Table		
Send TCP using CSV 2 Format		Low Latency Alert to Server
Show on Display Tag Group Record Page		Display Tag Group Record
TCP461	null	Low Latency Alert to Server
Display Default DB		Display Tag Database Record
test5	null	Instant Alert to Server (No Duplicate Elimination)
Pulse 2s		Output Port
sendToBack		Batch Alert to Server
save tags		Batch Alert to Server
Port4_sendtoBack	all tags detected from port4 (internal antenna)	Batch Alert to Server
sendToBackendFerial	l'envoi des tags détectés à la BD	Batch Alert to Server
sendToBackendDhia		Batch Alert to Server

Application Version 1.3.9, Reader ID = CSL_203X, Access Mode = HTTP/XML PC UTC Time 2025/08/26 14:14:22 | PC Local Time 2025/08/26 16:14:22

FIGURE 3.13 – Résultat de la création d'une action résultante

Création d'un événement RFID

La configuration d'un *Event* permet de définir un scénario autonome pour la lecture des tags. Un événement regroupe les déclencheurs et les actions associées.

Les figures 3.14 et 3.15 présentent le résultat de la configuration d'un événement.

Event Table											
Event ID	Description	Operation Profile	Exclusivity	Tag Duplicate Elimination Window (ms)	Inventory Enabling Trigger	Inventory Enabling Action	Trigger Logic	Resultant Action	Inventory Disabling Trigger	Inventory Disabling Action	Enable
Default Event	Ex Factory Default Event, Internal Antenna (Port 4)	Default Profile	Non-exclusive	6000	Always On	None	Read Any Tags	sendToBackendFerial THEN Show on Display Tag Group Record Page	Never Stop	None	False
Example Event Entrance Boom Barrier Control	Internal Antenna (Port 4)	Example Profile for Doorway 1 Antenna Port 4	Exclusive	1000	Infrared Sensor GPI Port 1 High	None	Tag from Antenna Port 4 within Registered Tag Group	Turn ON LED on GPO Port 1 AND Open Boom Barrier on GPO Port 3	Infrared Sensor GPI Port 2 High	Close Boom Barrier on GPO Port 3 AND Turn OFF LED on GPO Port 1	False
Example Event Exit Boom Barrier Control	External Antenna (Port 3)	Example Profile for Doorway 1 Antenna Port 3 (External)	Exclusive	1000	Infrared Sensor GPI Port 2 High	None	Tag from Antenna Port 3 within Registered Tag Group	Turn ON LED on GPO Port 2 AND Open Boom Barrier on GPO Port 3	Infrared Sensor GPI Port 1 High	Close Boom Barrier on GPO Port 3 AND Turn OFF LED on GPO Port 2	False
Example Event Send to CSL Demo Cloud Server	Internal Antenna (Port 4)	Default Profile	Non-exclusive	60000	Always On	None	Read Any Tags	Send to CSL Demo Cloud	Never Stop	None	False
Example Tag Database Display	Internal Antenna (Port 4)	Test Tag Database Profile	Non-exclusive	1000	Always On	None	Tag Within Database Detected	Show on Display Tag Database Record Page	Never Stop	None	False
Example TCP Send using CSV	Internal Antenna (Port 4)	Default Profile	Non-exclusive	1000	Always On	None	Read Any Tags	Send TCP using CSV 2 Format	Never Stop	None	False

Application Version 1.3.9, Reader ID = CSL_203X, Access Mode = HTTP/XML

PC UTC Time 2025/08/26 14:17:18 | PC Local Time 2025/08/26 16:17:18

FIGURE 3.14 – Création d'un événement RFID sur le CS203 (partie 1)

Event Table											
Event ID	Description	Operation Profile	Exclusivity	Tag Duplicate Elimination Window (ms)	Inventory Enabling Trigger	Inventory Enabling Action	Trigger Logic	Resultant Action	Inventory Disabling Trigger	Inventory Disabling Action	Enable
ctesius	Read Temperature from Ctesius Tag - Internal Antenna (Port 4)	ctesius	Non-exclusive	1000	Always On	None	ctesius	Pulse 2s	Never Stop	None	False
Operate on Tags from Antenna 4	Antenna Port 4 is Internal Antenna of CS203X	Default Profile	Non-exclusive	3000	Always On	None	Tag from Antenna Port 4	Turn ON LED on GPO Port 1	Never Stop	None	False
Operate on Tags from Antenna 3	Antenna Port 3 is External Antenna of CS203X	Default Profile	Non-exclusive	3000	Always On	None	Tag from Antenna Port 3 (External)	Turn ON LED on GPO Port 2	Never Stop	None	False
collectTags	recupérer les détails des tags détectés et les enregistrer dans la BD	Test-internal_port4	Non-exclusive	0	Always On	None	Tag from Antenna Port 4	sendToBackendFerial AND Show on Display Tag Group Record Page	Never Stop	None	False
collectData		Test-internal_port4	Non-exclusive	60000	Always On	None	Read Any Tags	sendToBackendFerial AND Show on Display Tag Group Record Page	Never Stop	None	False
Collect_Port4- Tags		Test-internal_port4	Non-exclusive	60000	Always On	None	Read Any Tags	sendToBackendFerial AND Show on Display Tag Group Record Page	Never Stop	None	False
Dhia_event	Collect Tags	Test-internal_port4	Non-exclusive	0	Always On	None	dhia_trigger	sendToBackendDhia AND Show on Display Tag Group Record Page	Never Stop	None	True

Application Version 1.3.9, Reader ID = CSL_203X, Access Mode = HTTP/XML

PC UTC Time 2025/08/26 14:15:58 | PC Local Time 2025/08/26 16:15:58

FIGURE 3.15 – Création d'un événement RFID sur le CS203 (partie 2)

Inventory et suivi de statut

Enfin, la section *Inventory* permet de vérifier les tags lus et de tester la configuration en temps réel, tandis que la section *Status* fournit des informations sur l'état général du lecteur. Les figures 3.16 et 3.17 illustrent ces deux interfaces.

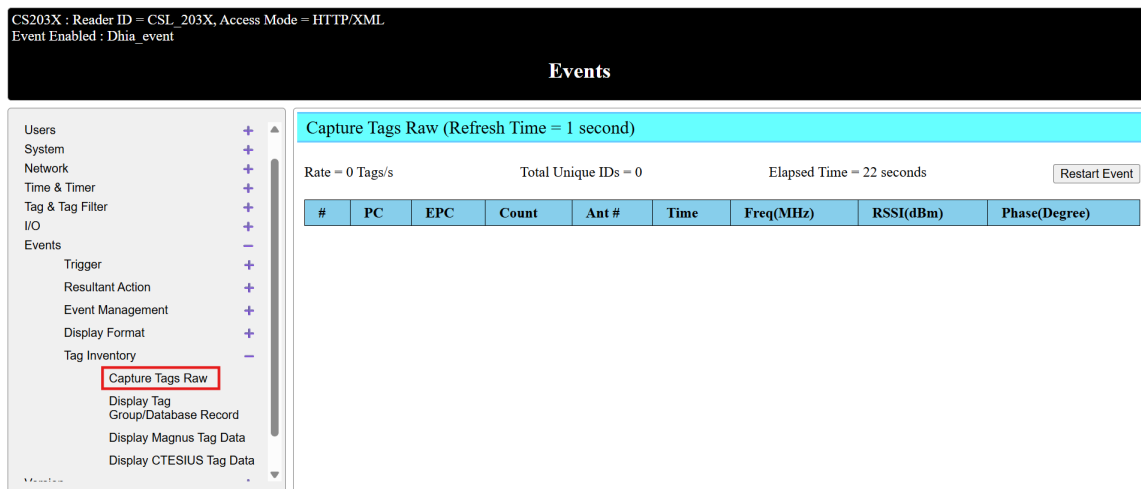


FIGURE 3.16 – Interface Inventory affichant les tags lus

Remarque : Aucun tag n'était présent près du lecteur à ce moment-là.



FIGURE 3.17 – Interface Status du lecteur CS203

Remarque : La connexion avec le backend a été établie avec succès.

3.1.2 Backend (Spring Boot)

- Structure des packages : Controller, Service, Repository, Entity, DTO, Security, etc.
- Endpoints REST pour les produits et les tags.
- Authentification via JWT pour sécuriser l'accès aux routes.
- Validation des données et gestion des exceptions pour assurer la fiabilité.

Voici une figure montrant la structure des packages :

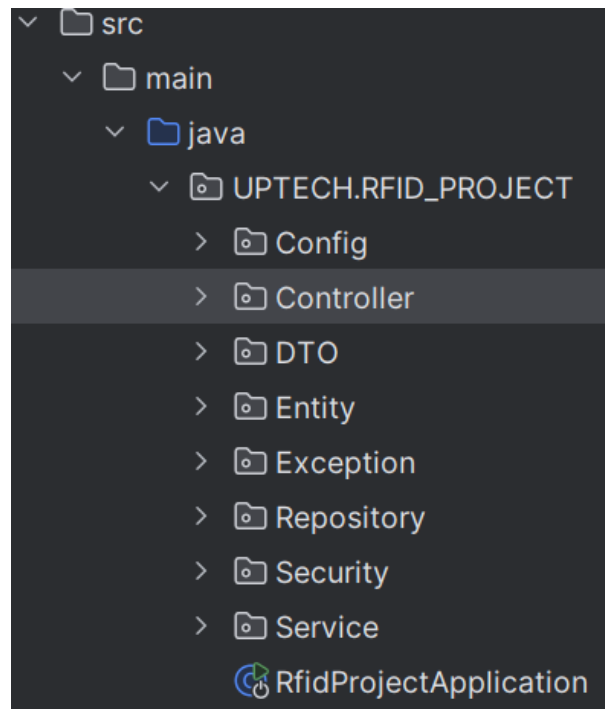


FIGURE 3.18 – Structure des packages du backend Spring Boot

3.1.3 Frontend (React)

- Pages principales : Welcome, Products, Tags, Gestion de compte.
- Composants réutilisables : formulaires, tableaux, boutons d'action.
- Consommation des API REST et gestion du token JWT.
- Interface responsive et messages clairs pour guider l'utilisateur.

3.1.4 Base de données

- Tables principales : User, Product, Tag.
- Relations : OneToOne entre Product et Tag.
- Contraintes d'unicité et intégrité référentielle.
- Indexation pour optimiser les recherches et consultations.

3.1.5 Intégration et validation

- Flux de données : lecture des tags → backend → base de données → frontend.
- Vérification des fonctionnalités : ajout, modification, suppression, consultation.
- Contrôle de l'accès via JWT pour sécuriser les opérations CRUD.
- Tests unitaires et intégration pour garantir la stabilité et la fiabilité du système.
- Suivi des logs pour tracer les actions critiques et faciliter la maintenance.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la conception générale et la réalisation technique du système de gestion de stock basé sur RFID. La modélisation conceptuelle a permis de structurer

les entités et leurs interactions, tandis que l'implémentation et la validation ont démontré la faisabilité et la fiabilité du modèle développé.

Conclusion et perspectives

Récapitulation du travail réalisé :

Au cours de ce projet, nous avons conçu et développé un système de gestion de stock basé sur la technologie RFID. Nous avons commencé par l'analyse et la spécification des besoins, en identifiant les acteurs principaux et secondaires, ainsi que les besoins fonctionnels, non fonctionnels et spécifiques au domaine.

La modélisation conceptuelle a permis de définir la structure des entités (Product, Tag, User) et leurs relations, illustrées par des diagrammes de classes et de séquences. Cette étape a servi de base pour la mise en œuvre technique.

Côté implémentation, nous avons développé un backend Spring Boot, avec des API REST sécurisées par JWT, et un frontend React pour la gestion des produits et des tags. La communication entre le lecteur RFID CS203 et le backend a été configurée via le Cloud Server, garantissant une lecture et un envoi automatique des tags. Enfin, nous avons validé le système en testant les différentes fonctionnalités : ajout, modification et suppression de produits, consultation du stock, et association des tags aux produits.

Perspectives et enrichissements possibles :

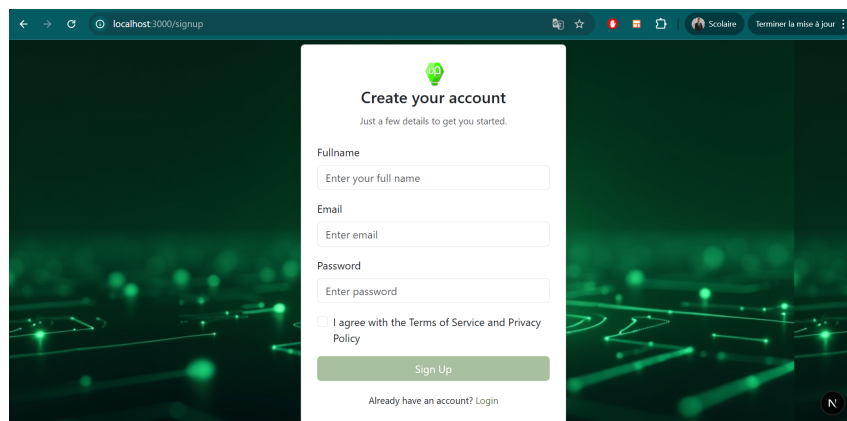
Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour rendre le système plus complet et intelligent :

- Intégration d'un module d'analyse statistique pour suivre les tendances de stock et anticiper les besoins.
- Développement d'une application mobile complémentaire pour consulter et gérer les produits à distance.
- Ajout de notifications automatiques en cas de rupture de stock ou de tags non détectés.
- Extension du système pour gérer plusieurs lecteurs RFID en réseau, permettant une couverture plus large.
- Mise en place de fonctionnalités d'authentification avancées, telles que la gestion des rôles et des permissions.
- Intégration avec un ERP ou un système de gestion existant pour automatiser les flux logistiques.
- Exploitation de l'intelligence artificielle pour optimiser l'organisation du stock et la prédiction des mouvements de produits.

Ainsi, ce projet constitue une base solide pour le développement d'un système de gestion de stock intelligent, évolutif et sécurisé, avec de nombreuses possibilités d'amélioration et d'enrichissement futur.

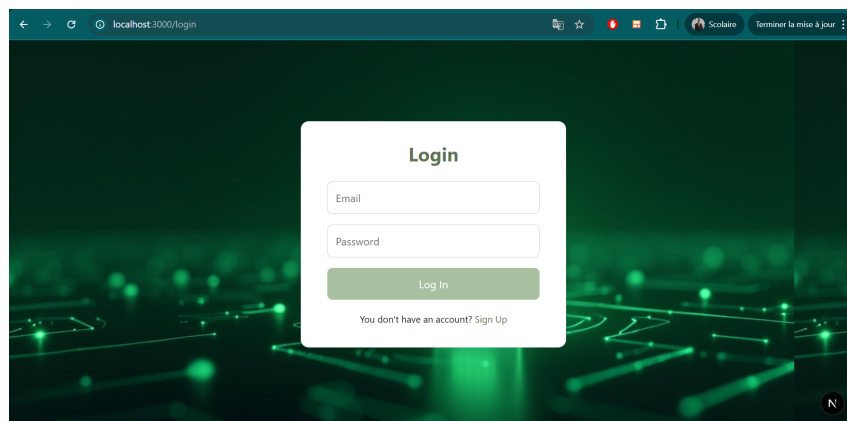
Annexe

Interfaces de l'application



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/signup'. The page features a dark green background with a glowing network pattern. A white card in the center contains the heading 'Create your account' with a small green lightbulb icon. Below the heading is the subtext 'Just a few details to get you started.' The form includes three input fields: 'Fullname' (placeholder: 'Enter your full name'), 'Email' (placeholder: 'Enter email'), and 'Password' (placeholder: 'Enter password'). Below these fields is a checkbox labeled 'I agree with the Terms of Service and Privacy Policy'. A green 'Sign Up' button is positioned below the checkbox. At the bottom of the card, there is a link that says 'Already have an account? Login'. The browser's top bar shows a user profile icon labeled 'Scolaire' and a 'Terminer la mise à jour' button.

FIGURE 19 – Interface Sign Up



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/login'. The page features a dark green background with a glowing network pattern. A white card in the center contains the heading 'Login'. Below the heading are two input fields: 'Email' and 'Password'. A green 'Log In' button is positioned below the password field. At the bottom of the card, there is a link that says 'You don't have an account? Sign Up'. The browser's top bar shows a user profile icon labeled 'Scolaire' and a 'Terminer la mise à jour' button.

FIGURE 20 – Interface Login

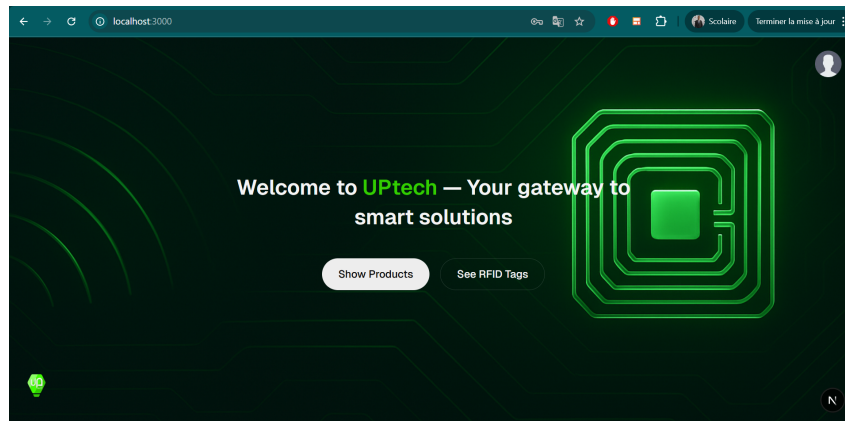


FIGURE 21 – Page d'accueil (Welcome Page)

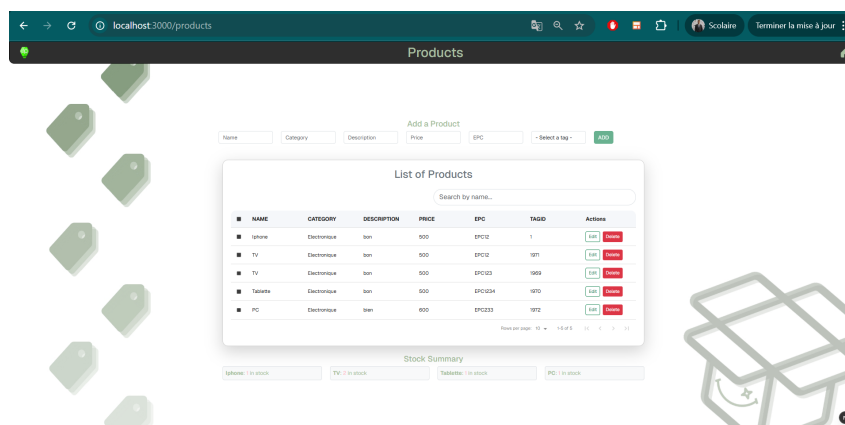


FIGURE 22 – Interface Product

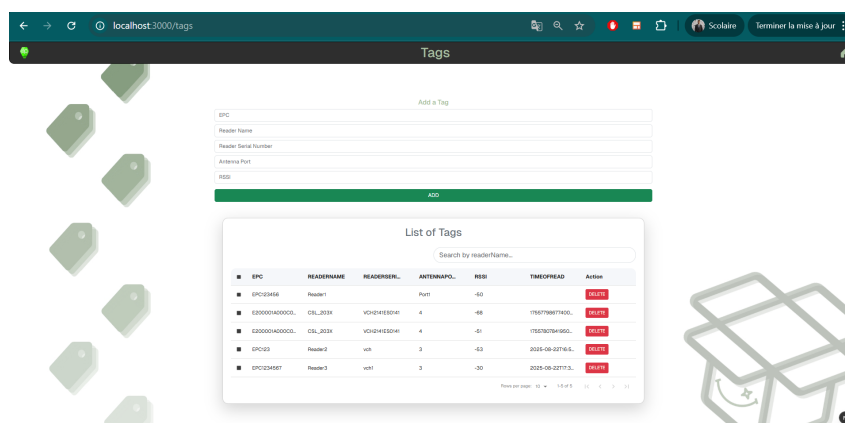


FIGURE 23 – Interface Tag

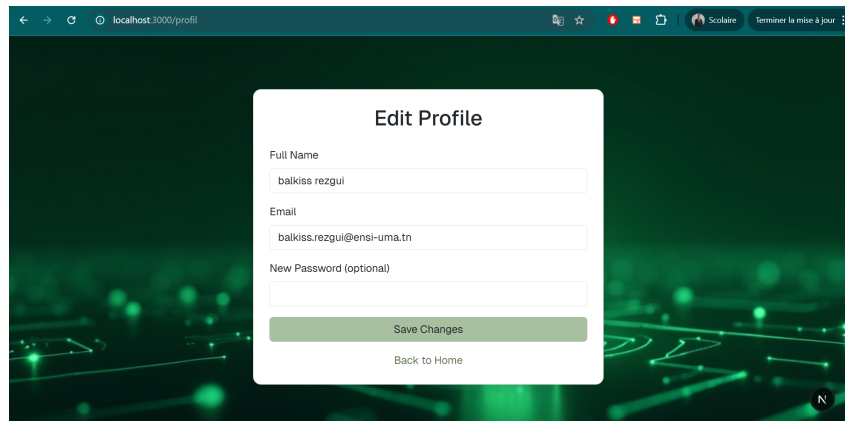


FIGURE 24 – Gestion de compte

Netographie

1. Documentation officielle Spring Boot : <https://spring.io/projects/spring-boot>
2. Documentation React : <https://reactjs.org/docs/getting-started.html>
3. CSL CS203 User Manual : <https://fccid.io/UB4CS203XC1GEN2/User-Manual/Users-Manual-5030906.pdf>
4. CSL CS108 User Manual : <https://github.com/cslrfid/CS108-Product-Downloads/blob/master/Manuals/CS108-User-Manual.pdf>